



Biovant

Inteligencia biológica predictiva para tratamientos de efluentes industriales

Hackathon 2026 - Industria Frigorífica
vsaintignan.github.io/biovant-yhat
biovant-yhat.onrender.com

Biovant detecta alteraciones en los sistemas biológicos de tratamiento de efluentes industriales antes de que se traduzcan en contaminación ambiental o pérdida de desempeño del proceso. Frente a mercados internacionales cada vez más exigentes en sostenibilidad y transparencia ambiental, Biovant permite a las industrias anticiparse, fortalecer sus prácticas ambientales y prepararse para auditorías y estándares cada vez más rigurosos.

Las plantas de tratamiento biológico basadas en lodos activados dependen del equilibrio de comunidades microbianas complejas para remover la contaminación del agua residual. Sin embargo, la mayoría de las industrias continúa operando de forma reactiva: los problemas suelen detectarse cuando el deterioro del sistema ya ocurrió o cuando los parámetros regulatorios están cerca del incumplimiento.

Este desafío es especialmente relevante para la industria frigorífica argentina, donde los efluentes presentan elevadas cargas de grasas, proteínas y materia orgánica. Al mismo tiempo, la evolución del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, junto con iniciativas como el European Green Deal y la estrategia Farm to Fork, impulsan mayores exigencias en sostenibilidad, desempeño ambiental y trazabilidad de los procesos productivos. En este contexto, demostrar una gestión ambiental robusta deja de ser solo una obligación normativa y se convierte en una ventaja competitiva para acceder y sostener mercados estratégicos.

● BIOVANT INTEGRA CUATRO NIVELES DE INTELIGENCIA



Sensores operativos convencionales

Monitoreo de NH_4^+ , oxígeno disuelto (OD), pH, temperatura, DBO, DQO, caudal y actividad deshidrogenasa.



Vibrio Sentinel

Detección temprana de toxicidad mediante la bioluminiscencia natural de *Vibrio fischeri*. Este principio se encuentra validado internacionalmente mediante la norma ISO 11348 y ha sido incorporado en normativas y aplicaciones para monitoreo de toxicidad en aguas residuales, incluyendo estándares utilizados en México. Biovant incorpora esta señal biológica temprana al proceso de toma de decisiones.



EcoSentinel

Sistema inspirado en el Sludge Biotic Index (SBI). A partir de imágenes obtenidas con microscopio digital, el operador registra la presencia de protozoos indicadores del lodo activado (ciliados, flagelados, amebas y bacterias filamentosas). Esta práctica continúa siendo manual, pero Biovant la estructura, digitaliza y vuelve trazable, generando además un dataset propio para futuras etapas de automatización mediante visión computacional.



Patrones históricos de riesgo

Biovant integra señales químicas, ecológicas y de toxicidad para calcular un Biomass Health Index (BHI), estimar el riesgo de deterioro del sistema e identificar patrones históricos asociados a eventos críticos en cada planta. A partir de esta información, genera recomendaciones operativas concretas y adaptadas al contexto específico de la instalación.

● NUESTRO DIFERENCIAL

Su innovación radica en integrar evidencia científica consolidada que hoy se encuentra fragmentada. Mientras que las soluciones actuales monitorean parámetros aislados o reaccionan cuando el problema ya ocurrió, Biovant combina:

- › monitoreo químico tradicional,
- › toxicidad mediante bioluminiscencia,
- › ecología microbiana del lodo activado,
- › análisis predictivo orientado a la toma de decisiones.

De esta manera, transforma un tratamiento reactivo en un sistema preventivo capaz de escuchar a la biología antes de que falle.

● FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

Madoni, P. (1994). A Sludge Biotic Index (SBI) for the evaluation of the biological performance of activated sludge plants. *Water Research*.
[https://doi.org/10.1016/0043-1354\(94\)90120-1](https://doi.org/10.1016/0043-1354(94)90120-1)

ISO 11348. *Water quality — Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of *Vibrio fischeri**.
<https://www.iso.org/standard/40518.html>

NMX-AA-112-SCFI-2017 (México). Norma basada en el ensayo de inhibición de bioluminiscencia con *Vibrio fischeri* para evaluación de toxicidad acuática.
<https://www.dof.gob.mx>

Scientific Data (2025). *Image dataset of microfauna in activated sludge*.
<https://www.nature.com/articles/s41597-025-04709-z>

Breiman, L. (2001). *Random Forests*. *Machine Learning*.
<https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010933404324>

European Commission. *Farm to Fork Strategy*.
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

European Commission. *The European Green Deal*.
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Biovant transforma ecosistemas biológicos complejos en sistemas predictivos, ayudando a la industria a prevenir contaminación, fortalecer su desempeño ambiental y prepararse para un futuro donde la sostenibilidad será un requisito para competir.